

Curso: Engenharia de Energia	Código: ENG.0020
Disciplina: Matemática Computacional	Número de créditos
Pré-requisitos: Linguagem de Programação; Modelagem e Sistemas Lineares	Teóricos: 04
Co-requisitos:	Práticos/Experimentais: -
Carga-Horária: 60 h (80 h/a)	Créditos totais: 04

EMENTA

Representação numérica. Estudo de curvas. Representação polinomial: Métodos de interpolação, aproximação por splines. Resoluções de sistemas lineares. Autovetores. Resolução de Equações não-lineares. Técnicas de Integração e diferenciação numérica. Resolução de equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler, Runge-Kuta, preditor-corretor. Resolução de equações diferenciais parciais. Introdução às técnicas de otimização.

PROGRAMA

Objetivos

- Introduzir o aluno na área da Análise Numérica e do Cálculo Numérico, tornando-o capaz de analisar e aplicar algoritmos numéricos em problemas reais, codificando-os em uma linguagem de alto nível a fim de resolver problemas em engenharia.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1. Introdução aos Erros
 - 1.1. Conversão de números inteiros e fracionários decimal binário; Aritmética de Ponto Flutuante; Análise de erros nas operações aritmética de ponto flutuante.
2. Teorema de Taylor
3. Zeros de Funções
 - 3.1. Método de Bissecção; Método de Falsa Posição; Método Iterativo Linear; Método de Newton – Raphson; Método da Secante, Método Especial para raízes de equações polinomiais.
4. Resolução de Sistemas Lineares
 - 4.1. Métodos Diretos: Métodos de Eliminação de Gauss, Fatoração LU;
 - 4.2. Métodos Iterativos: Método Iterativo de Gauss – Jacobi, Método Iterativo de Gauss – Seidel.
5. Resolução de sistemas não lineares:
 - 5.1. Método de Newton.
6. Interpolação
 - 6.1. Interpolação Polinomial: Forma de Lagrange para o polinômio interpolador, Forma de Newton para o polinômio interpolador, Forma de Newton-Gregory para o polinômio interpolador; Estudo do Erro na interpolação;
 - 6.2. Interpolação Inversa;
 - 6.3. Estudo sobre a escolha do polinômio interpolado;
 - 6.4. Fenômeno de Runge;
 - 6.5. Funções Spline (linear) em interpolação.
7. Integração Numérica
 - 7.1. Fórmula de Newton-Cotes; Regra dos Trapézios; Regra de Simpson; Estudo dos Erros
8. Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Ordinárias
 - 8.1. Métodos de passo simples: Método de Série de Taylor, Método de Euler, Método de Euler Modificado, Método de Runge – Kutta de 4.º ordem, Métodos de previsão – correção.

Procedimentos Metodológicos

- Aulas expositivas/dialogadas;
- Aulas práticas no Laboratório de informática;
- Listas de exercícios.

Recursos Didáticos

- Quadro branco, pincel, computadores e projetor de multimídia

Avaliação

- Provas escritas
- Relatórios de atividades individuais e em grupo
- Algoritmos de análise numérica

Bibliografia Básica

1. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos Numéricos para a Engenharia**. 5a Edição, Editora MCGRAWHILL BRASIL, 2008
2. GREENBAUM, A.; CARTIER, T.P. **Numerical Methods**. Princeton University Press, 2012.
3. ARENALES, S.; DAREZZO, A. **Cálculo Numérico - Aprendizagem com Apoio de Software**. Editora: Thompson Learning, 2008.

Bibliografia Complementar

1. PUGA, L.; PUGA PAZ, A.; TÁRCIA, J. H. M. **Cálculo Numérico**. 1ª Edição, Editora LTC, 2008
2. ALFIO QUARTERONI E FAUSTO SALERI. **Cálculo Científico com Matlab e Octave**. Springer -Verlag, 2007.
3. SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo: Prentice Hall, 2003. ISBN 85-87918-74-1.
4. CHAPRA, S. C. **Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB® para Engenheiros e Cientistas - 3.ed.** AMGH Editora, 667 p.

2013.

5. CAMPOS FILHO, F. F. **Algoritmos Numéricos**, 2ª Edição, Editora LTC, 2007.
6. FRANCO, N. B. **Cálculo Numérico**. 1ª Edição, Editora Prentice Hall, 2006.
7. R. L. BURDEN E J. D. FAIRES. **Análise Numérica**. Editora Pioneira, 2003.

Software(s) de Apoio:

- Software para programação de métodos numéricos e simulação de sistemas lineares.